

Teorema entre Liouville y Picard

Teorema 1 (Entre Liouville y Picard). *Sea f entera y $f(\mathbb{C}) \subset \Omega$ con $R(\Omega) < \infty$, entonces f es constante.*

Demostración: Fijemos $a \in \mathbb{C}$ y $r > 0$. Sea g la función holomorfa en $\mathbb{D}$ dada por $g(z) = f(a + rz)$ para $z \in \mathbb{C}$. Por el teorema de Bloch invariante se tiene que

$$g^{\sharp}(0) \leq 2R(\Omega) \implies \frac{1 - |0|^2}{2} |g'(0)| \leq 2R(\Omega) \implies r |f'(a)| = |g'(0)| \leq 4R(\Omega).$$

Como esto es cierto para todo $a \in \mathbb{C}$ y para todo $r > 0$ concluimos que $f' \equiv 0$ y, por tanto, que f es constante. ■

Referenciado en

- Teorema de Picard para funciones enteras que omiten dos puntos

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.